Bài 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

A. ĐỀ 1

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	0	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

(A) $(0;1)$. (B) $(-\infty;0)$. (C) $(1;+\infty)$. (D) $(0;+\infty)$.

Lời giải.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$		2		6		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	10	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

(A) $(-\infty;2)$. (B) $(6;+\infty)$. (C) $(2;6)$. (D) $(-\infty;6)$.

Lời giải.

Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2;6)$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$		6		11		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-10	$\searrow$	-20	$\nearrow$	$+\infty$

Tìm điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$.

(A) $x = -10$. (B) $x = 11$. (C) $x = 6$. (D) $x = -20$.

Lời giải.

Điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ là $x = 11$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 4. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$		8		9		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-8	↘	-17	↗	$+\infty$

Tìm điểm cực đại của hàm số $y=f(x)$.

(A) $x=-8$. (B) $x=-17$. (C) $x=9$. (D) $x=8$.

Lời giải.

Điểm cực đại của hàm số là $x=8$.

Chọn đáp án D

CÂU 5. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$		9		10		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	8	↗	18	↘	$-\infty$

Tìm điểm cực tiểu của hàm số $y=f(x)$.

(A) $x=18$. (B) $x=10$. (C) $x=9$. (D) $x=8$.

Lời giải.

Điểm cực tiểu của hàm số là $x=9$.

Chọn đáp án C

CÂU 6. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-3	↗	$+\infty$

Tìm điểm cực đại của hàm số $y=f(x)$.

(A) $x=2$. (B) $x=-1$. (C) $x=-3$. (D) $x=0$.

Lời giải.

Điểm cực đại của hàm số là $x=-1$.

Chọn đáp án B

CÂU 7. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

(A) $y=-x^3+3x^2-9x$. (B) $y=-x^3+x+1$. (C) $y=\dfrac{x-1}{x-2}$. (D) $y=2x^2+3x+2$.

Lời giải.

Xét $y=-x^3+3x^2-9x$.

Tập xác định $\mathbb{R}$.
Ta có $y' = -3x^2 + 6x - 9$.
$y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 6x - 9 = 0$ (vô nghiệm).
Do $a = -3 < 0$ nên $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
Vậy hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 9x$ luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 8. Cho hàm số $y = -x^3 + 6x^2 - 9x + 2$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

(A) $(-\infty; 1)$. (B) $(1; 3)$. (C) $(3; +\infty)$. (D) $(1; +\infty)$.

Lời giải.

$y' = -3x^2 + 12x - 9$.

$y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 12x - 9 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 3 \\ x = 1. \end{array}\right.$

Bảng biến thiên

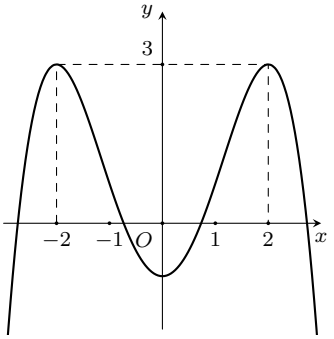
x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘		↗		↘	$-\infty$

Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 3)$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 9. Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

(A) $(7; +\infty)$. (B) $(-2; 3)$. (C) $(-\infty; -2)$. (D) $(-2; 0)$.



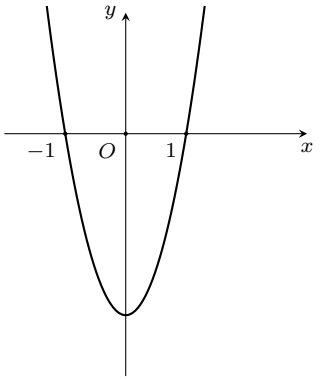
Lời giải.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 10. Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

(A) $(-5; 1)$. (B) $(1; +\infty)$.
(C) $(-\infty; 0)$. (D) $(-\infty; 5)$.

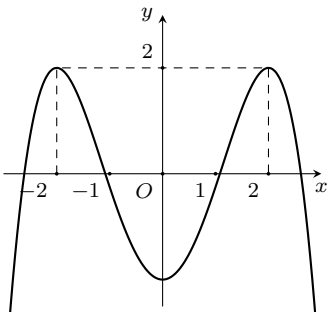


Lời giải.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 11. Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

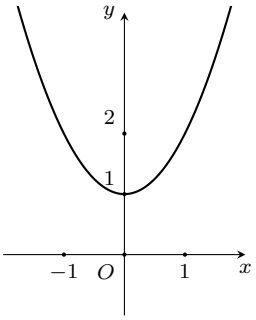


(A) $(4;+\infty)$. (B) $(-2;3)$.
(C) $(-2;0)$. (D) $(-\infty;-5)$.

Lời giải.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;-5)$.
Chọn đáp án D

CÂU 12. Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



(A) $(-\infty;3)$. (B) $(-\infty;0)$.
(C) $(3;+\infty)$. (D) $(-2;2)$.

Lời giải.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(3;+\infty)$.
Chọn đáp án C

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Các khẳng định dưới đây đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;2)$.		X
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.		X
c) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = 2$.		X
d) Giá trị $y_{CĐ}^2 + y_{CT}^2$ bằng 8.		X

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 6x \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 2. \end{array}\right.$

Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

a) S Sai. Vì từ bảng biến thiên ta có hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$.
b) S Đúng. Hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.
c) S Đúng. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = 2$.
d) S Đúng. Vì $y_{CĐ} = 2, y_{CT} = -2 \Rightarrow y_{CĐ}^2 + y_{CT}^2 = 8$.

Chọn đáp án | a) sai | b) sai | c) sai | d) sai |

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$	0	$-$	0	$+$		
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-3	$\nearrow$	-2	$\searrow$	-3	$\nearrow$	$+\infty$

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)\cup(0;1)$.		X
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.		X
c) Hàm số có 3 điểm cực trị.		X
d) Giá trị $m^2\cdot y_{\text{CĐ}}+m\cdot y_{CT}+5=0$ khi và chỉ khi $\left[\begin{array}{l} m=1 \\ m=-\dfrac{5}{2}. \end{array}\right.$		X

Lời giải.

a) S Sai. Vì hàm số $f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(0;1)$.

b) S Đúng. Vì hàm số $f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-1;0)$, $(1;+\infty)$ $\Rightarrow$ hàm số đồng biến trên $(2;+\infty)$.

c) S Đúng. Vì $f'(x)$ đổi dấu khi x đi qua các điểm -1; 0; 1 nên hàm số $f(x)$ có ba điểm cực trị.

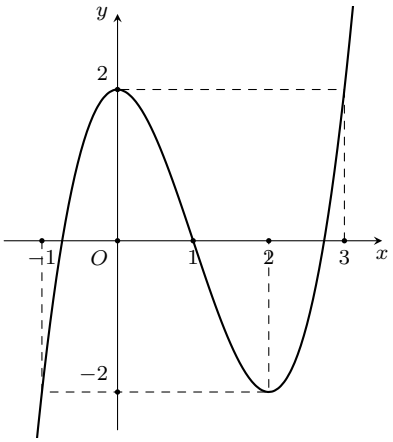
d) S Đúng. Vì từ bảng biến thiên ta có

$$y_{\text{CĐ}}=-2,\ y_{CT}=-3\Rightarrow -2m^2-3m+5=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m=1 \\ m=-\dfrac{5}{2}. \end{array}\right.$$

Chọn đáp án | a) sai | b) sai | c) sai | d) sai | □

CÂU 15.

Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;1)$.		X
b) Hàm số đạt cực đại tại $x=2$.		X
c) Hàm số có 3 điểm cực trị.		X
d) Phương trình $f'(x)=0$ có ngiệm $x=0$ và $x=2$.		X

Lời giải.

a) S Đúng. Vì từ đồ thị ta có hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0;2)\Rightarrow y=f(x)$ nghịch biến trên $(0;1)$.

b) S Sai. Vì từ đồ thị ta có hàm số đặt cực đại tại $x=0$.

c) S Sai. Vì hàm số $y=f(x)$ đạt cực đại tại $x=0$, cực tiểu tại $x=2$.

d) S Đúng. Vì hàm số $y=f(x)$ đạt cực đại tại $x=0$, cực tiểu tại $x=2$ nên phương trình $f'(x)=0$ có hai nghiệm $x=0, x=2$ hay $f'(x)=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=2. \end{array}\right.$

Chọn đáp án | a) sai | b) sai | c) sai | d) sai | □

CÂU 16. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $f'(x)$ có bảng xét dấu

x	$-\infty$		-1		1		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$.		X
b) Hàm số đạt cực đại tại $x=4$.		X
c) Hàm số có 3 điểm cực trị.		X
d) Hàm số $g(x)=f(1-x)$ đồng biến trên khoảng $(-3;0)$.		X

Lời giải.

a) (S) Đúng. Vì hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1;1) \Rightarrow y=f(x)$ đồng biến trên $(0;1)$.

b) (S) Sai. Vì từ đồ thị ta có hàm số đạt cực đại tại $x=1$.

c) (S) Đúng. Vì hàm số $y=f(x)$ có 3 điểm cực trị.

d) (S) Đúng. Vì ta có $g'(x)=-f'(1-x) \Rightarrow g'(x)>0 \Leftrightarrow -f'(1-x)>0 \Leftrightarrow f'(1-x)<0$.

Từ bảng xét dấu ta có $f'(1-x)<0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 1-x<-1 \\ 1<1-x<4 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x>2 \\ -3<x<0. \end{array}\right.$

Vậy hàm số $g(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-3;0)$ và $(2;+\infty)$.

Chọn đáp án | a) sai | b) sai | c) sai | d) sai |

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Để hàm số $y=\dfrac{x^2+mx+1}{x+m}$ đạt cực đại tại $x=2$ thì $m=$?

Đáp án: | − | 3 | | |

Lời giải.

Tập xác định $\mathscr{D}=\mathbb{R}\setminus\{-m\}$.

$y'=\dfrac{x^2+2mx+m^2-1}{(x+m)^2}$.

$y''=\dfrac{2}{(x+m)^3}$.

Hàm số đạt cực đại tại $x=2$ nên $\begin{cases} y'(2)=0 \\ y''(2)<0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{m^2+4m+3}{(m+2)^2}=0 \\ \dfrac{2}{(m+2)^3}<0 \end{cases} \Leftrightarrow m=-3.$

Đáp án: −3

CÂU 18. Đồ thị của hàm số $y=\dfrac{x^2-mx}{x+1}$ có hai điểm cực trị A, B và $AB=5$ khi $m=$?

Đáp án: | 0 | , | 2 | 5 |

Lời giải.

Ta có $\mathscr{D}=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$ và có đạo hàm là $y'=\dfrac{x^2+2x-m}{(x+1)^2}$.

Để hàm số có hai điểm cực trị ta phải có $\begin{cases} 1+m>0 \\ 1-2-m\neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m>-1$.

Gọi hai hoành độ cực trị là x_1 và x_2 ta có $\begin{cases} x_1+x_2=-2 \\ x_1x_2=-m. \end{cases}$

Khi đó điểm $A(x_1,2x_1-m)$ và $B(x_2,2x_2-m)$.

$AB=\sqrt{4+4m}\cdot\sqrt{5}=5 \Leftrightarrow 4+4m=5 \Leftrightarrow m=\dfrac{1}{4}=0{,}25$.

Đáp án: 0,25

CÂU 19. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+m}{x-1}$ nghịch biến trên khoảng $(1;3)$ và đồng biến trên khoảng $(4;6)$?

Đáp án: | 6 | | | |

Lời giải.

Ta có $y'=\dfrac{x^2-2x-2-m}{(x-1)^2}$. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;3)$ và đồng biến trên khoảng $(4;6)$ khi và chỉ khi

$\begin{cases} y' \le 0, \forall x \in (1;3) \\ y' \ge 0, \forall x \in (4;6) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2x - 2 - m \le 0, \forall x \in (1;3) \\ x^2 - 2x - 2 - m \ge 0, \forall x \in (4;6) \end{cases}$
$\Leftrightarrow \begin{cases} m \ge x^2 - 2x - 2, \forall x \in (1;3) \\ m \le x^2 - 2x - 2, \forall x \in (4;6). \end{cases}$
Xét hàm số $g(x) = x^2 - 2x - 2, g'(x) = 2x - 2$ ta có bảng biến thiên của $g(x)$ như sau

x	$-\infty$		1		3		4		6		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	$\|$	$+$	$\|$	$+$	$\|$	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-3	$\nearrow$	1	$\nearrow$	6	$\nearrow$	18	$\nearrow$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên của $g(x)$ ta có $(*) \Leftrightarrow 1 \le m \le 6$, và vì m là số nguyên nên chọn $m \in \{1;2;3;4;5;6\}$.
Vậy có 6 giá trị nguyên của m thỏa mãn bài toán.
Đáp án: 6

CÂU 20. Một doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận khi sản xuất x sản phẩm $(0 \le x \le 300)$ được cho bởi hàm số $y = -x^3 + 300x^2$ (đơn vị: đồng). Hỏi doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để đạt được lợi nhuận cao nhất?

Đáp án: 2 | 0 | 0 |

Lời giải.

Xét hàm số $y = -x^3 + 300x^2$ trên đoạn $[0;300]$.
$y' = -3x^2 + 600x$.
$y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 600x = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 200. \end{array}\right.$
Bảng biến thiên

x	$-\infty$		0		200		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$4\,000\,000$	$\searrow$	$-\infty$

Từ bảng biến thiên suy ra lợi nhuận cao nhất khi số sản phẩm sản xuất là 200 sản phẩm.
Đáp án: 200

CÂU 21. Kính viễn vọng không gian Hubble được đưa vào vũ trụ ngày 24/4/1990 bằng tàu con thoi Discovery. Vận tốc của tàu con thoi trong sứ mệnh này, từ lúc cất cánh tại thời điểm $t = 0$ (s) cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi tại thời điểm $t = 126$ (s), cho bởi hàm số sau $v(t) = 0{,}001302t^3 - 0{,}09029t^2 + 23$ (v được tính bằng ft/s, 1 feet $= 0{,}3048$ m) (*Nguồn: J. Stewart, Calculus, Seventh Edition, Brooks/Cole, CENGAGE Learning 2012*). Hỏi số nguyên nhỏ nhất t để gia tốc của tàu con thoi tăng trong khoảng thời gian tính từ thời điểm cất cánh cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi là bao nhiêu?

Đáp án: 2 | 4 | | |

Lời giải.

Gia tốc của tàu con thoi $a(t) = 0{,}003906t^2 - 0{,}18058t$ trên đoạn $[0;126]$.
$a'(t) = 0{,}007812t - 0{,}18058$.
$a'(t) = 0 \Leftrightarrow 0{,}007812t - 0{,}18058 = 0 \Leftrightarrow t \approx 23{,}12$.
Bảng biến thiên

x	$-\infty$		$23{,}12$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	$\searrow$	$-2{,}1$	$\nearrow$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên suy ra gia tốc của tàu con thoi sẽ tăng sau $t \approx 23{,}12$ (s).
Đáp án: 24

CÂU 22. Khi loại thuốc A được tiêm vào bệnh nhân, nồng độ mg/l của thuốc trong máu sau x phút (kể từ khi bắt đầu tiêm) được xác định bởi công thức $C(x) = \dfrac{30x}{x^2+2}$ (*Nguồn: James Stewart, J. (2015). Calculus. Cengage Learning*). Để đưa ra những lời khuyên và cách xử lí phù hợp cho bệnh nhân, ta cần tìm khoảng thời gian mà nồng độ của thuốc trong máu đang tăng. Em hãy cho biết hàm nồng độ thuốc trong máu $C(x)$ đạt giá trị cực đại là bao nhiêu trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm (kết quả làm tròn đến hang phần mười)? Đáp án: 1 | 0 | , | 6

Lời giải.

Xét hàm số $y = C(x) = \dfrac{30x}{x^2+2}$ trên khoảng $(0;+\infty)$.

$y' = \dfrac{-30x^2+60}{(x^2+2)^2}$.

$y' = 0 \Leftrightarrow \dfrac{-30x^2+60}{(x^2+2)^2} = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{ll} x = \sqrt{2} & \text{(nhận)} \\ x = -\sqrt{2} & \text{(loại)}. \end{array}\right.$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		$-\sqrt{2}$		$\sqrt{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$-\dfrac{15\sqrt{2}}{2}$	$\nearrow$	$\dfrac{15\sqrt{2}}{2}$	$\searrow$	$-\infty$

Từ bảng biến thiên suy ra nồng độ thuốc trong máu $C(x)$ đạt giá trị cực đại là $\dfrac{15\sqrt{2}}{2}$ mg/l trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm.
Đáp án: 10,6

Bài 2. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

A. ĐỀ 1

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $\mathbb{R}$ là 2. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $f(x) < 2,\ \forall x \in \mathbb{R}$.
(B) $f(x) > 2,\ \forall x \in \mathbb{R}$.
(C) $f(x) \geq 2,\ \forall x \in \mathbb{R},\ \exists x_0 \colon f(x_0) = 2$.
(D) $f(x) \leq 2,\ \forall x \in \mathbb{R},\ \exists x_0 \colon f(x_0) = 2$.

Lời giải.

Theo định nghĩa giá trị nhỏ nhất của hàm số, chọn đáp án

$$f(x) \geq 2,\ \forall x \in \mathbb{R},\ \exists x_0 \colon f(x_0) = 2.$$

Chọn đáp án C

CÂU 2. Hàm số nào dưới đây có giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$?

(A) $y = x^4 - 2x^2$.
(B) $y = -3x^3 + x^2 - 5$.
(C) $y = x^3 + 3x^2 - 7x + 1$.
(D) $y = -2x^4 - x^2 + 5$.

Lời giải.

- $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^4-2x^2)=+\infty$ suy ra hàm số $y=x^4-2x^2$ không có giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$. (Loại)
- $\lim\limits_{x\to-\infty}(-3x^3+x^2-5)=+\infty$ suy ra hàm số $y=-3x^3+x^2-5$ không có giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$. (Loại)
- $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^3+3x^2-7x+1)=+\infty$ suy ra hàm số $y=x^3+3x^2-7x+1$ không có giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$. (Loại)
- $y=-2\left(x^2+\dfrac{1}{4}\right)^2+\dfrac{21}{4}\le\dfrac{41}{8}$. Do đó hàm số y có giá trị lớn nhất bằng $\dfrac{41}{8}$ khi $x=0$.

Chọn đáp án (D)

CÂU 3. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y=\dfrac{3x-1}{x-3}$ trên đoạn $[0;2]$.

(A) $M=\dfrac{1}{3}$. (B) $M=-\dfrac{1}{3}$. (C) $M=5$. (D) $M=-5$.

Lời giải.

Trên đoạn $[0;2]$, ta có $y'=-\dfrac{8}{(x-3)^2}<0,\ \forall x\in(0;2)$ và $y'=0$ vô nghiệm.

Vì $y(0)=\dfrac{1}{3}$; $y(2)=-5$ nên $M=\max\limits_{[0;2]}y=\dfrac{1}{3}$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 4. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=-x^3+3x+1$ trên khoảng $(0;+\infty)$ bằng

(A) 1. (B) 3. (C) -1. (D) 5.

Lời giải.

Ta có $y'=-3x^2+3$, $y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\in(0;+\infty)\\x=-1\notin(0;+\infty).\end{array}\right.$

Bảng biến thiên

x	0		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	
y	1	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy $\max\limits_{[0;+\infty)}f(x)=3$.

Chọn đáp án (B)

CÂU 5. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=x^4-2x^2+3$ trên đoạn $[0;2]$. Tổng $M+m$ bằng

(A) 11. (B) 14. (C) 5. (D) 13.

Lời giải.

Tập xác định $\mathscr{D}=\mathbb{R}$ và $f'(x)=4x^3-4x$.

Ta có $f'(x)=0\Leftrightarrow 4x^3-4x=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\in[0;2]\\x=-1\notin[0;2]\\x=1\in[0;2].\end{array}\right.$

Lại có $f(0)=3; f(1)=2; f(2)=11$. Do đó $\begin{cases}M=11\\m=2\end{cases}\Rightarrow M+m=13$.

Chọn đáp án (D)

CÂU 6. Trên đoạn $[0;3]$, hàm số $y=-x^3+3x$ đạt giá trị lớn nhất tại điểm

(A) $x=0$. (B) $x=3$. (C) $x=1$. (D) $x=2$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.

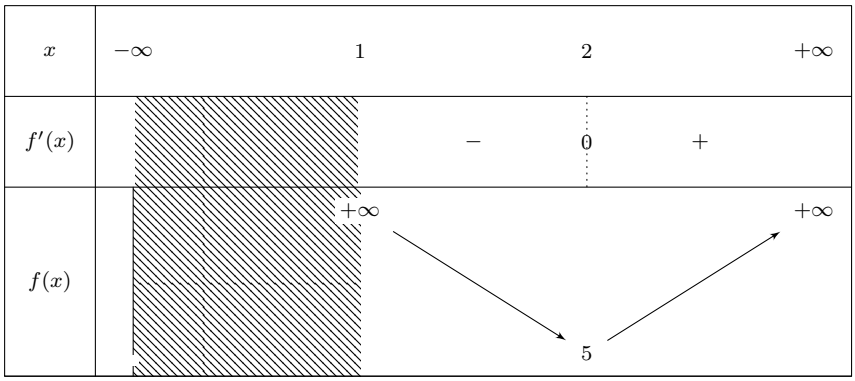
Ta có $y' = -3x^2 + 3$ và $y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \in (0;3) \\ x = -1 \notin (0;3). \end{array}\right.$

Ta có $y(0) = 0; y(1) = 2; y(3) = -18$.

Vậy $\max\limits_{[0;3]} y = y(1) = 2$.

Chọn đáp án C

CÂU 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên khoảng $(1; +\infty)$ như sau.



Giá trị nhỏ nhất của hàm $y = f(x)$ trên khoảng $(1; +\infty)$ là

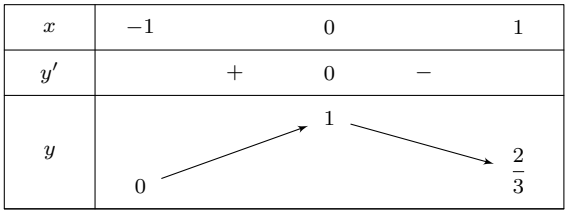
A không tồn tại. B 1. C 2. D 5.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số có giá trị nhỏ nhất $\min\limits_{(1;+\infty)} f(x) = 5$ khi $x = 2$.

Chọn đáp án D

CÂU 8. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $[-1; 1]$ và có bảng biến thiên như sau



Giá trị lớn nhất của hàm $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 1]$ là

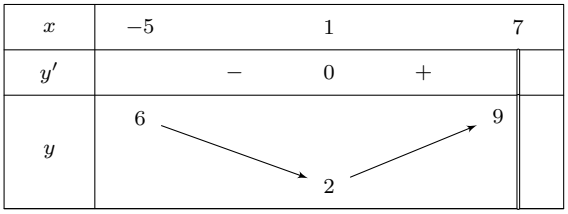
A 1. B $\dfrac{2}{3}$. C không tồn tại. D 0.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $\max\limits_{[-1;1]} f(x) = 1$ khi $x = 0$.

Chọn đáp án A

CÂU 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên trên $[-5; 7)$ như sau



Mệnh đề nào dưới đây đúng?

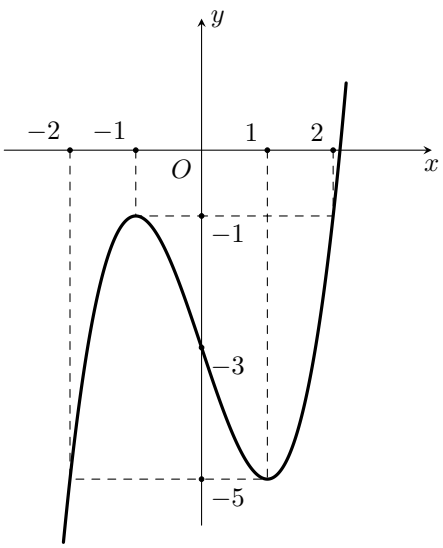
A $\min\limits_{[-5;7)} f(x) = 6$. B $\min\limits_{[-5;7)} f(x) = 2$. C $\max\limits_{[-5;7)} f(x) = 9$. D $\max\limits_{[-5;7)} f(x) = 6$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên trên $[-5; 7)$, ta có $\min\limits_{[-5;7)} f(x) = f(1) = 2$.

Chọn đáp án B

CÂU 10. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-2;2]$.



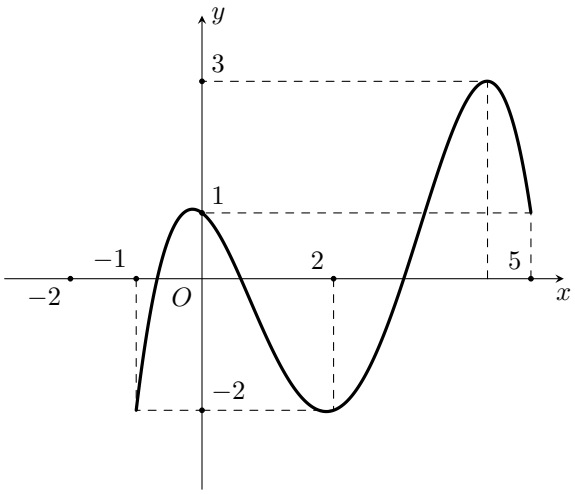
(A) $m=-5;\ M=-1$.
(B) $m=-2;\ M=2$.
(C) $m=-1;\ M=0$.
(D) $m=-5;\ M=0$.

Lời giải.

Từ đồ thị ta thấy $\begin{cases} M=\max\limits_{[-2;2]} f(x)=-1 \\ m=\min\limits_{[-2;2]} f(x)=-5 \end{cases}$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 11. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1;5]$ và có đồ thị trên đoạn $[-1;5]$ như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1;5]$ bằng



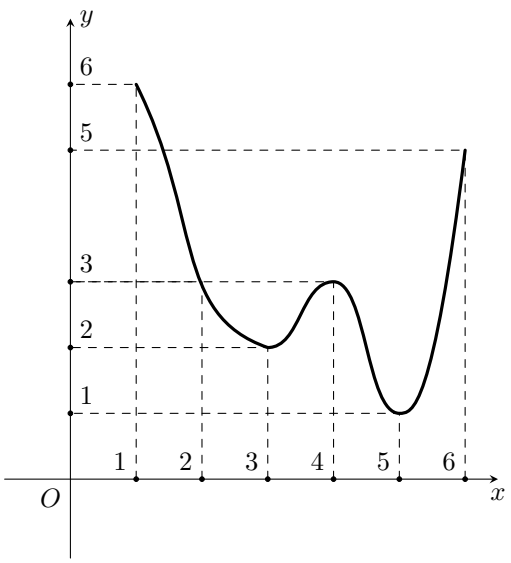
(A) -1.
(B) 4.
(C) 1.
(D) 2.

Lời giải.

Từ đồ thị ta thấy $\begin{cases} M=\max\limits_{[-1;5]} f(x)=3 \\ m=\min\limits_{[-1;5]} f(x)=-2 \end{cases} \Rightarrow M+m=1$.

Chọn đáp án (C)

CÂU 12. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[1;6]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[1;6]$. Giá trị của $M-m$ bằng



(A) 5. (B) -8.

(C) -9. (D) 8.

Lời giải.

Từ đồ thị suy ra $1\le f(x)\le 6,\ \forall x\in[1;6]$.

Và $f(5)=1;\ f(1)=6\Rightarrow \begin{cases}M=6\\ m=1\end{cases}\Rightarrow M-m=5$.

Chọn đáp án (A)

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên trên đoạn $[-2;3]$ như sau

x	-2		-1		1		3
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	0	↗	1	↘	-3	↗	7

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -3 trên đoạn $[-2;3]$.	X	
b) Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại điểm $x=-1$ trên khoảng $(-2;1)$.	X	
c) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x=-3$.		X
d) Trên khoảng $(-2;3)$ ta có $\max\limits_{(-2;3)} y=7$.		X

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta có

a) (Đ) **Đúng**. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -3 trên đoạn $[-2;3]$.

b) (Đ) **Đúng**. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại điểm $x=-1$ trên khoảng $(-2;1)$.

c) (S) **Sai**. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x=-3$. Vì $-3\notin[-2;3]$ nên hàm số không thể đạt giá trị nhỏ nhất tại $x=-3$.

d) (S) **Sai**. Trên khoảng $(-2;3)$ ta có $\max\limits_{(-2;3)} y=7$. Quan sát bảng biến thiên, ta thấy $y=7$ tại $x=3$. Tuy nhiên $3\notin(-2;3)$, do đó không tồn tại $\max\limits_{(-2;3)} y=7$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) sai |

CÂU 14. Cho hàm số $y=\sqrt{x+1}$ có bảng biến thiên sau

x	-1		$+\infty$
y'	‖	$-$	
y		$+\infty$ ↘	
		0	

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số không có giá trị nhỏ nhất.		X
b) Hàm số có giá trị lớn nhất.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -1.		X
d) Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0.	X	

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta có

a) (S) **Sai**. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0.

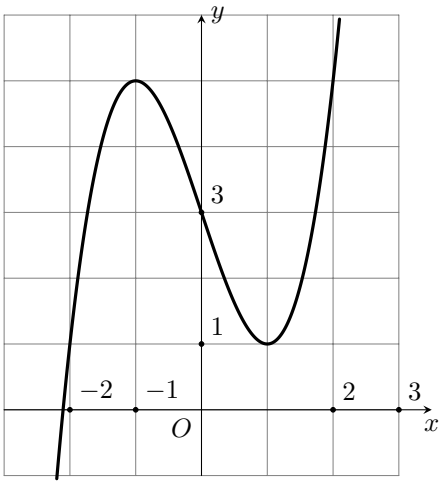
b) (S) **Sai**. Hàm số có giá trị lớn nhất.

c) (S) **Sai**. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -1.

d) (Đ) **Đúng**. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0. Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x=-1$.

Chọn đáp án | a) sai | b) sai | c) sai | d) đúng | □

CÂU 15. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như sau



Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.	X	
b) Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 5.		X
c) Hàm số có $\min\limits_{[0;2]} y=1$.	X	
d) Hàm số có $\min\limits_{[-2;2]} y=1$ và $\max\limits_{[-2;2]} y=5$.	X	

Lời giải.

Dựa vào đồ thị, ta thấy

a) (Đ) **Đúng**. Vì $\lim\limits_{x\to+\infty} y=+\infty$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} y=-\infty$.

b) (S) **Sai**. Vì $\lim\limits_{x\to+\infty} y=+\infty$.

c) (Đ) **Đúng**. Hàm số có $\min\limits_{[0;2]} y=1$.

d) (Đ) **Đúng**. Hàm số có $\min\limits_{[-2;2]} y=1$ và $\max\limits_{[-2;2]} y=5$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) đúng | □

CÂU 16. Cho hàm số $y=x-\sqrt{x-1}$ có bảng biến thiên sau

x	1		$\frac{5}{4}$		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	
y	1	$\searrow$	$\frac{3}{4}$	$\nearrow$	0

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{3}{4}$ và không có giá trị lớn nhất.		X
b) Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{3}{4}$ và giá trị lớn nhất bằng 1.	X	
c) Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.		X
d) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm có hoành độ $x=1$ và giá trị nhỏ nhất bằng 1.		X

Lời giải.

a) (S) **Sai**. Vì hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{3}{4}$ và có giá trị lớn nhất nhất bằng 1.

b) (Đ) **Đúng**. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{3}{4}$. Ta có $y(1)=1>\lim\limits_{x\to+\infty} y=0$. Suy ra hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1 tại $x=1$.

c) (S) **Sai**. Vì hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{3}{4}$ và có giá trị lớn nhất bằng 1.

d) (S) **Sai**. Vì hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{3}{4}$ và có giá trị lớn nhất bằng 1.

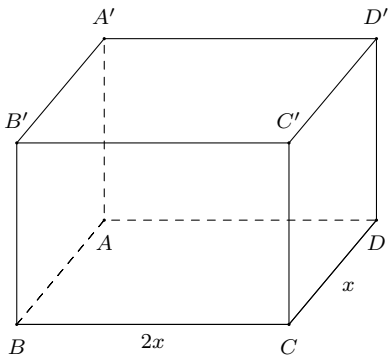
Chọn đáp án | a) sai | b) đúng | c) sai | d) sai |

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Ông Nam cần xây dựng một bể chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp đậy để phục vụ cho việc tưới cây trong vườn. Do các điều kiện về diện tích vườn, ông Nam cần bể có thể tích là 36 m^3, đáy bể có chiều dài gấp hai lần chiều rộng và chiều rộng không quá 4 m, biết rằng chi phí vật liệu xây dựng mỗi mét vuông diện tích bề mặt là như nhau. Hỏi chiều cao bể nước bằng bao nhiêu để tổng chi phí vật liệu là nhỏ nhất? Đáp án: | 2 | | | |

Lời giải.

CÂU 17. Xem bể chứa có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ.
Gọi x (m) là chiều rộng của bể, ta có $0<x\le 4$. Chiều dài của bể là $2x$ (m).
Gọi h (m) là chiều cao bể nước, ta có thể tích của bể là $V=x\cdot(2x)\cdot h$.
Suy ra $h=\dfrac{V}{2x^2}=\dfrac{36}{2x^2}=\dfrac{18}{x^2}$ (m).



Tổng diện tích các mặt cần xây là

$$\begin{aligned}S&=S_{ABCD}+2\cdot S_{ABB'A'}+2\cdot S_{BCC'B'}\\&=2x^2+2\cdot x\cdot\frac{18}{x^2}+2\cdot 2x\cdot\frac{18}{x^2}=2x^2+\frac{108}{x}.\end{aligned}$$

Xét hàm số $S(x)=2x^2+\dfrac{108}{x}$ với $(0<x\le 4)$, ta có

$$S'(x)=4x-\frac{108}{x^2}=\frac{4x^3-108}{x^2}=\frac{4(x-3)(x^2+3x+9)}{x^2}.$$
$$S'(x)=0\Leftrightarrow x=3.$$

Do $x^2>0$ và $x^2+3x+9>0$ khi $x\in(0;4]$ nên dấu của $S'(x)$ trên $(0;4]$ phụ thuộc dấu của biểu thức $x-3$. Bảng biến thiên

x	0		3		4
$S'(x)$		$-$	0	$+$	
$S(x)$		↘	54	↗	

Chi phí vật liệu xây dựng thấp nhất khi tổng diện tích các mặt cần xây $S(x)$ là nhỏ nhất. Dựa vào bảng biến thiên, ta có $S(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 3$, suy ra $h = 2$.
Vậy cần xây bể có chiều cao là 2 (m).

CÂU 18. Ông A dự định sử dụng hết 5 m^2 kính để làm bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Bể cá có thể tích lớn nhất bằng bao nhiêu?

Đáp án: 1 , 0 1

Lời giải.

Gọi chiều rộng của bể cá là x với $x > 0$.
Ông A dùng hết 5 m^2 kính để làm bể cá nên $2x^2 + 6xh = 5 \Rightarrow h = \dfrac{5 - 2x^2}{6x}$.
Do $x > 0$ và $h > 0$ nên $0 < x < \sqrt{\dfrac{5}{2}}$.
Thể tích bể cá $V = \dfrac{1}{3}(5x - 2x^3)$.
Ta có $V' = \dfrac{1}{3}(5 - 6x^2)$, $V' = 0 \Rightarrow x = \sqrt{\dfrac{5}{6}}$.
Bảng biến thiên của V là

x	0		$\sqrt{\frac{5}{6}}$		$\sqrt{\frac{5}{2}}$
$v'(x)$		$+$	0	$-$	
$v(x)$	0	↗	$1{,}01$	↘	0

Từ bảng biến thiên suy ra bể cá có thể tích lớn nhất bằng $1,01$ m^3.
Đáp án: 1,01

CÂU 19. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $S = -t^3 + 9t^2 + t + 10$ trong đó t tính bằng (s) và S tính bằng (m). Thời gian để vận tốc của chất điểm đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu?

Đáp án: 3

Lời giải.

Ta có $v = S' = -3t^2 + 18t + 1 = -3(t - 3)^2 + 28 \le 28$, $\forall t > 0$.
Dấu "=" xảy ra khi $t = 3$.
Vậy vận tốc của chất điểm đạt giá trị lớn nhất bằng 28 khi $t = 3$.
Đáp án: 3

CÂU 20. Một vật chuyển động theo quy luật $s = -2t^3 + 24t^2 + 9t - 3$ với t là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và s là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

Đáp án: 1 0 5

Lời giải.

Ta có $v = s' = -6t^2 + 48t + 9$.
Theo đề, ta cần tìm vận tốc lớn nhất trong 10 giây đầu tiên nên bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $v(t) = -6t^2 + 48t + 9$ trên đoạn $[0; 10]$.
Khi đó $v'(t) = -12t + 48$, $v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 4 \in [0; 10]$.
Ta có $v(0) = 9$; $v(4) = 105$; $v(10) = -111$. Suy ra $v_{\max} = 105$ (m/s).
Vậy vận tốc lớn nhất của vật đạt được trong khoảng 10 giây đầu tiên là 105 (m/s).
Đáp án: 105

CÂU 21. Một chất điểm chuyển động theo quy luật $s = -t^3 + 6t^2 + 17t$, với t là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Khi đó vận tốc v (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất trong khoảng 8 giây đầu tiên bằng bao nhiêu?

Đáp án: 2 9

Lời giải.

Ta có $v(t) = s'(t) = -3t^2 + 12t + 17$.
Ta có $v'(t) = -6t + 12 = 0 \Leftrightarrow t = 2$.
Xét trong khoảng 8 giây đầu tiên, nghĩa là $t \in [0; 8]$, bảng biến thiên của hàm số $v(t)$ là

t	0		2		8
$v'(t)$		$+$	0	$-$	
$v(t)$	17	↗	29	↘	-79

Vậy $\max\limits_{[0;8]} v(t) = 29$ (m/s) tại thời điểm $t = 2$.
Đáp án: 29

CÂU 22. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $S = -t^3 + 3t^2 - 2$, trong đó t tính bằng giây và S tính theo mét. Chuyển động có vận tốc lớn nhất là bao nhiêu? Đáp án: 3

Lời giải.

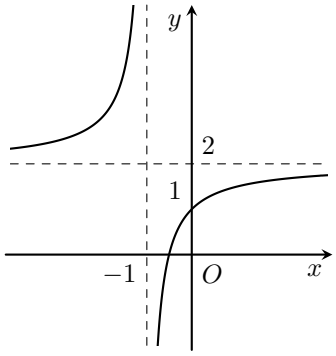
$S = -t^3 + 3t^2 - 2 \Rightarrow v = -3t^2 + 6t = -3(t-1)^2 + 3 \le 3$.
Do đó $\max v = 3$ (m/s).
Đáp án: 3

Bài 3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

A. ĐỀ 1

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có đồ thị như hình vẽ sau. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

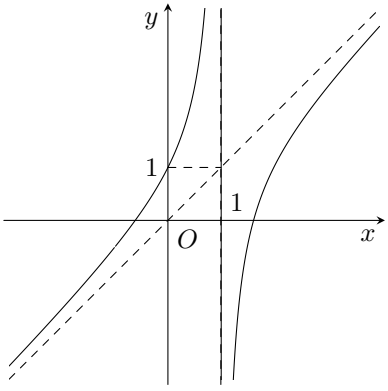


(A) Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng.
(B) Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$.
(C) Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$.
(D) Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng $x = -1$ và $x = 2$.

Lời giải.

Nhìn vào đồ thị ta suy ra tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$.
Chọn đáp án (B)

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có đồ thị như hình bên. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng có phương trình



(A) $y = 2x + 1$.
(B) $y = 1$.
(C) $y = x$.
(D) $y = x + 1$.

Lời giải.

Tiệm cận xiên là đường thẳng d: $y = ax + b$, $(a \neq 0)$.
Đường thẳng d đi qua hai điểm $(0; 0)$, $(1; 1)$.

Khi đó ta có hệ phương trình $\begin{cases}0=a\cdot 0+b\\1=a\cdot 1+b\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=1\\b=1.\end{cases}$
Do đó tiệm cận xiên là đường thẳng $y=x$.
Chọn đáp án (C)□

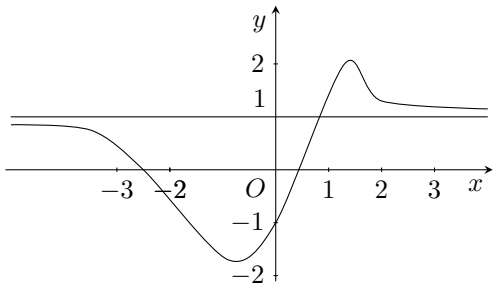
CÂU 3. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\lim\limits_{x\to-\infty}y=2$; $\lim\limits_{x\to 2^+}=0$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $x=2$ và có tiệm cận đứng $y=2$.
(B) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y=2$ và không có tiệm cận đứng.
(C) Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang và có tiệm cận đứng $x=2$.
(D) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y=2$ và có tiệm cận đứng $x=2$.

Lời giải.

Theo định nghĩa tiệm cận của đồ thị hàm số.
Chọn đáp án (B)□

CÂU 4. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình bên. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là đường thẳng có phương trình



(A) $y=0$.
(B) $y=1$.
(C) $y=x$.
(D) $x=1$.

Lời giải.

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là đường thẳng có phương trình là $y=1$.
Chọn đáp án (B)□

CÂU 5. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{1}{2}\right\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
y'		$+$		$+$	
y	2	↗	$+\infty$ | $-\infty$	↗	2

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình

(A) $y=-\dfrac{1}{2}$.
(B) $x=2$.
(C) $y=2$.
(D) $x=-\dfrac{1}{2}$.

Lời giải.

Theo định nghĩa, ta có $\lim\limits_{x\to\left(-\frac{1}{2}\right)^-}y=+\infty$, $\lim\limits_{x\to\left(-\frac{1}{2}\right)^+}y=-\infty$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x=-\dfrac{1}{2}$.

Chọn đáp án (D)□

CÂU 6. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{-2x+3}{5x+1}$ là đường thẳng có phương trình

(A) $y=3$.
(B) $y=-\dfrac{2}{5}$.
(C) $x=-\dfrac{1}{5}$.
(D) $x=\dfrac{3}{2}$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathscr{D}=\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{1}{5}\right\}$.

Ta có $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-2x+3}{5x+1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-2+\frac{3}{x}}{5+\frac{1}{x}}=-\dfrac{2}{5}$ và $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-2x+3}{5x+1}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-2+\frac{3}{x}}{5+\frac{1}{x}}=-\dfrac{2}{5}$

Suy ra $y=-\dfrac{2}{5}$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Chọn đáp án (B)

CÂU 7. Cho hàm số $y=\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$ có đồ thị (C). Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị (C) là

(A) 1. (B) 2. (C) 2. (D) 3.

Lời giải.

Tập xác định $\mathscr{D}=\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

- Vì $\lim\limits_{x\to 0^+}y=+\infty$, $\lim\limits_{x\to 0^-}y=-\infty$ nên $x=0$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
- Vì $\lim\limits_{x\to+\infty}y=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}=1$,
  $\lim\limits_{x\to-\infty}y=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}\right)=-1$ nên $y=1$, $y=-1$ là các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.

Chọn đáp án (D)

CÂU 8. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=f(x)=\dfrac{2x^3+3x^2-3}{x^2-1}$ là đường thẳng có phương trình

(A) $y=2x+3$. (B) $y=2x+1$. (C) $y=x+3$. (D) $y=x+1$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathscr{D}=\mathbb{R}\setminus\{-1;1\}$.

- Ta có $a=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^2+3x-\dfrac{3}{x}}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2+\dfrac{3}{x}-\dfrac{3}{x^3}}{1-\dfrac{1}{x}}=2$,
  và $b=\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-ax]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2x^3+3x^2-3}{x^2-1}-2x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^2+2x-3}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3+\dfrac{2}{x}-\dfrac{3}{x^2}}{1-\dfrac{1}{x^2}}=3$.
- Ta cũng có $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=2$, $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-2x]=3$.

Do đó, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y=2x+3$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 9. Đường thẳng $y=3$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sao đây?

(A) $y=\dfrac{1+3x}{1+x}$. (B) $y=\dfrac{3x^2+3}{2-x}$. (C) $y=\dfrac{1-3x}{2+x}$. (D) $y=\dfrac{x^2+3x+2}{x-2}$.

Lời giải.

- Đồ thị hàm số $y=\dfrac{1+3x}{1+x}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y=3$.
- Đồ thị hàm số $y=\dfrac{1-3x}{2+x}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y=-3$.
- Đồ thị các hàm số $y=\dfrac{3x^2+3}{2-x}$, $y=\dfrac{x^2+3x+2}{x-2}$ không có tiệm cận ngang.

Chọn đáp án (A)

CÂU 10. Hàm số nào trong các hàm số sau đây có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y'		$-$		$-$	
y	5	$\searrow$	$+\infty$	$\searrow$	5
		$-\infty$			

(A) $y=\dfrac{5-5x}{x-2}$. (B) $y=\dfrac{5x-12}{x-2}$. (C) $y=\dfrac{5x-2}{x-2}$. (D) $y=\dfrac{5x-2}{x+2}$.

Lời giải.

Quan sát bảng biến thiên, ta có đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x=2$, tiệm cận ngang là $y=5$ và hàm số có đạo hàm $y'<0,\ \forall x\neq 2$.

Vậy hàm số $y=\dfrac{5x-2}{x-2}$ là hàm số cần tìm.

Chọn đáp án (C)

CÂU 11. Biết rằng đồ thị hàm số $y=\dfrac{ax+1}{bx-2}$ có tiệm cận đứng là $x=2$ và tiệm cận ngang là $y=3$. Hiệu $a-2b$ có giá trị là

(A) 4. (B) 0. (C) 1. (D) 5.

Lời giải.

- Tập xác định $\mathscr{D}=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{2}{b}\right\}$.
- Đồ thị hàm số $y=\dfrac{ax+1}{bx-2}$ có tiệm cận đứng là $x=\dfrac{2}{b}$ và tiệm cận ngang là $y=\dfrac{a}{b}$.
- Theo đề bài, ta có $\begin{cases}\dfrac{2}{b}=2\\ \dfrac{a}{b}=3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=3\\ b=1.\end{cases}$

Vậy $a-2b=3-2=1$.

Chọn đáp án (C)

CÂU 12. Giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y=\dfrac{(m+1)x-5m}{2x-m}$ có tiệm cận ngang là đường thẳng $y=1$ là

(A) $m=-1$. (B) $m=\dfrac{1}{2}$. (C) $m=2$. (D) $m=1$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathscr{D}=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{m}{2}\right\}$.

Ta có

$$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{(m+1)x-5m}{2x-m}=\frac{m+1}{2}.$$

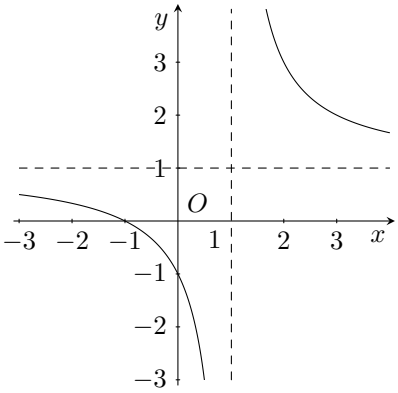
Do đó, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{(m+1)x-5m}{2x-m}$ là $y=\dfrac{m+1}{2}$.

Khi đó $\dfrac{m+1}{2}=1\Leftrightarrow m=1$.

Chọn đáp án (D)

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\backslash\{1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có đồ thị (H) như hình bên.



Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng $x=1$ là tiệm cận đứng của đồ thị (H).	X	
b) Đường thẳng $y=1$ là tiệm cận ngang của đồ thị (H).	X	
c) Đồ thị (H) có tiệm cận xiên $y=x$.		X
d) $\lim\limits_{x\to+\infty} y=-1$.		X

Lời giải.

a) Đ Đường thẳng $x=1$ là tiệm cận đứng của đồ thị (H), nên là câu **Đúng**.

b) Đ Đường thẳng $y=1$ là tiệm cận ngang của đồ thị (H), nên là câu **Đúng**.

c) S Đồ thị (H) có tiệm cận xiên $y=x$, nên là câu **Sai**.

d) S $\lim\limits_{x\to+\infty} y=-1$ **Sai** vì $\lim\limits_{x\to+\infty} y=1$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) sai | □

CÂU 14. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2+3x+5}{x+2}$ có đồ thị là (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị (C) có một tiệm cận đứng $x+2=0$.	X	
b) Đồ thị (C) có tiệm cận ngang $y=1$.		X
c) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên $y=x+1$.	X	
d) Đồ thị (C) có chỉ có tiệm cận đứng và không có tiệm cận xiên.		X

Lời giải.

a) Đ Đồ thị (C) có một tiệm cận đứng $x+2=0$, **Đúng** vì $\lim\limits_{x\to-2^-} y=-\infty$.

b) S Đồ thị (C) có tiệm cận ngang $y=1$, **Sai** vì $\lim\limits_{x\to-\infty} y=-\infty$ và $\lim\limits_{x\to+\infty} y=+\infty$ nên (C) không có tiệm cận ngang.

c) Đ Đồ thị (C) có tiệm cận xiên $y=x+1$, **Đúng** vì $y=x+1+\dfrac{3}{x+2}$.

d) S Đồ thị (C) có chỉ có tiệm cận đứng và không có tiệm cận xiên, **Sai** vì (C) có tiệm cận xiên.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai | □

CÂU 15. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x+1}{x^2+2x+1}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng $x=-1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.	X	
b) Đường thẳng $y=0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.	X	
c) Đường thẳng $y=1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.		X
d) Đường thẳng $y=x+1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.		X

Lời giải.

a) Đ Đường thẳng $x=-1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số, **Đúng** vì $\lim\limits_{x\to-1^-} y=-\infty$.

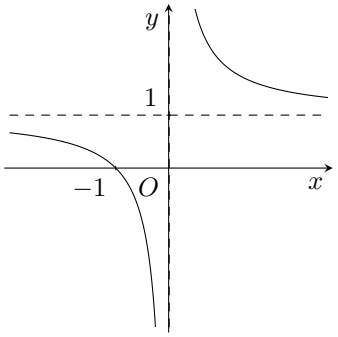
b) Đ Đường thẳng $y=0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số, **Đúng** vì $\lim\limits_{x\to-\infty} y=0$.

c) S Đường thẳng $y=1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số, **Sai** vì $\lim\limits_{x\to-\infty} y=0$ và $\lim\limits_{x\to+\infty} y=0$.

d) S Đường thẳng $y=x+1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số, **Sai** vì $\lim\limits_{x\to-\infty} y=0$ và $\lim\limits_{x\to+\infty} y=0$ nên đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận xiên.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) sai | □

CÂU 16. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có đồ thị (H) như hình bên.



Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=0$, tiệm cận ngang $y=1$.	X	
b) Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận.		X
c) Đồ thị hàm số không có tiệm cận xiên.	X	
d) $\lim\limits_{x\to+\infty} y=1$ và $\lim\limits_{x\to 0^-} y=+\infty$.		X

Lời giải.

a) Đ Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=0$, tiệm cận ngang $y=1$, **Đúng** vì $\lim\limits_{x\to 0^-} y=-\infty$ và $\lim\limits_{x\to+\infty} y=1$.

b) S Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận, **Sai** vì đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=0$, tiệm cận ngang $y=1$.

c) Đ Đồ thị hàm số không có tiệm cận xiên, **Đúng** vì $\lim\limits_{x\to-\infty} y=1$ và $\lim\limits_{x\to+\infty} y=1$.

d) S $\lim\limits_{x\to+\infty} y=1$ và $\lim\limits_{x\to 0^-} y=+\infty$, **Sai** vì $\lim\limits_{x\to 0^-} y=-\infty$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai | □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Giá trị của m để tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x+m}$ đi qua $M(2;3)$ là

Đáp án: | − | 2 | | |

Lời giải.

Đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x+m}$ có tiệm cận đứng là $x=-m$.
Tiệm cận đứng qua điểm $M(2;3)$ nên $m=-2$.
Đáp án: −2 □

CÂU 18. Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x-3}$ tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng

Đáp án: | 6 | | | |

Lời giải.

Đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x-3}$ có các đường tiệm cận là $x=3$, $y=2$.
Do vậy hai đường tiệm cận tạo với hai trục tọa độ hình chữ nhật diện tích bằng 6.
Đáp án: 6 □

CÂU 19. Có bao nhiêu giá trị nguyên của thàm số $m\in[-10;10]$ để đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-1}{x^2+2(m-1)x+m^2-2}$ có đúng hai đường tiệm cận đứng.

Đáp án: | 1 | 0 | | |

Lời giải.

Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-1}{x^2+2(m-1)x+m^2-2}$ có đúng hai tiệm cận đứng
$\Leftrightarrow$ phương trình $f(x)=x^2+2(m-1)x+m^2-2=0$ có 2 nghiệm phân biệt khác 1

$$\Leftrightarrow \begin{cases}\Delta'>0\\ f(1)\neq 0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}(m-1)^2-(m^2-2)>0\\ 1+2(m-1)+m^2-2\neq 0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}-2m+3>0\\ m^2+2m-3\neq 0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}m<\dfrac{3}{2}\\ m\neq 1\\ m\neq -3.\end{cases}$$

Do $m\in\mathbb{Z}$ và $m\in[-10;10]$ nên có 10 giá trị m.
Đáp án: 10 □

CÂU 20. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y=x+\sqrt{mx^2+1}$ có tiệm cận ngang.

Đáp án: | 1 | | | |

Lời giải.

- Nếu $m=0$ thì $y=x+1$. Suy ra, đồ thị của nó không có tiệm cận ngang.
- Nếu $m<0$ thì hàm số xác định $\Leftrightarrow mx^2+1\geq 0\Leftrightarrow \dfrac{-1}{\sqrt{-m}}\leq x\leq \dfrac{1}{\sqrt{-m}}$.
  Do đó, $\lim\limits_{x\to\pm\infty} y$ không tồn tại nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

- Nếu $0<m<1$ thì $\lim\limits_{x\to+\infty} y=\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(1+\sqrt{m+\dfrac{1}{x^2}}\right)=+\infty$; $\lim\limits_{x\to-\infty} y=\lim\limits_{x\to-\infty} x\left(1-\sqrt{m+\dfrac{1}{x^2}}\right)=-\infty$ nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.
- Nếu $m=1$ thì $y=x+\sqrt{x^2+1}$.
  $\lim\limits_{x\to+\infty} y=\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(1+\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}\right)=+\infty$.
  $\lim\limits_{x\to-\infty} y=\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{(x^2+1)-x^2}{\sqrt{x^2+1}-x}=\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{-x\left(\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}+1\right)}=0$.
  Suy ra đường thẳng $y=0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số khi $x\to-\infty$.
- Nếu $m>1$ thì $\lim\limits_{x\to+\infty} y=\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(1+\sqrt{m+\dfrac{1}{x^2}}\right)=+\infty$
  $\lim\limits_{x\to-\infty} y=\lim\limits_{x\to-\infty} x\left(1-\sqrt{m+\dfrac{1}{x^2}}\right)=+\infty$ nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

Đáp án: 1

CÂU 21. Gọi S là tập tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-1}{mx^2-3x+4}$ có đúng một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang. Số phần tử của S bằng

Đáp án: 3

Lời giải.

- Trường hợp 1. $m=0$ từ đó $y=\dfrac{x-1}{-3x+4}$.
  Đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang là $y=\dfrac{-1}{3}$ và một tiệm cận đứng là $x=\dfrac{4}{3}$.
- Trường hợp 2. $m\neq 0$.
  Ta có $\lim\limits_{x\to\pm\infty} y=0$ nên đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-1}{mx^2-3x+4}$ luôn có 1 tiệm cận ngang là $y=0$.
  Để đồ thị hàm số có 1 tiệm đứng thì phương trình $mx^2-3x+4=0$ có nghiệm kép hoặc có 2 nghiệm phân biệt một nghiệm là 1 và một nghiệm khác 1

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\Delta=0\\ \begin{cases}\Delta>0\\ m(1)^2-3\cdot 1+4=0\end{cases}\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}9-16m=0\\ \begin{cases}9-16m>0\\ m(1)^2-3\cdot 1+4=0\end{cases}\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}m=\dfrac{9}{16}\\ \begin{cases}m<\dfrac{9}{16}\\ m=-1\end{cases}\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}m=\dfrac{9}{16}\\ m=-1.\end{array}\right.$$

Kết hợp 2 trường hợp ta có 3 giá trị m.
Đáp án: 3

CÂU 22. Đồ thị hàm số $y=\dfrac{5x+1-\sqrt{x+1}}{x^2+2x}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

Đáp án: 1

Lời giải.

- Tập xác định $\mathscr{D}=[-1;+\infty)\setminus\{0\}$.
- Ta có
$$\lim_{x\to+\infty} y=\lim_{x\to+\infty} \frac{5x+1-\sqrt{x+1}}{x^2+2x}=\lim_{x\to+\infty} \frac{\dfrac{5}{x}+\dfrac{1}{x^2}-\sqrt{\dfrac{1}{x^3}+\dfrac{1}{x^4}}}{1+\dfrac{2}{x}}=0$$
  $\Rightarrow y=0$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
- Và
$$\lim_{x\to0} y=\lim_{x\to0} \frac{5x+1-\sqrt{x+1}}{x^2+2x}=\lim_{x\to0} \frac{(5x+1)^2-x-1}{(x^2+2x)\left(5x+1+\sqrt{x+1}\right)}$$
$$=\lim_{x\to0} \frac{25x^2+9x}{(x^2+2x)\left(5x+1+\sqrt{x+1}\right)}=\lim_{x\to0} \frac{25x+9}{(x-2)\left(5x+1+\sqrt{x+1}\right)}=\frac{-9}{4}$$
  $\Rightarrow x=0$ không là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

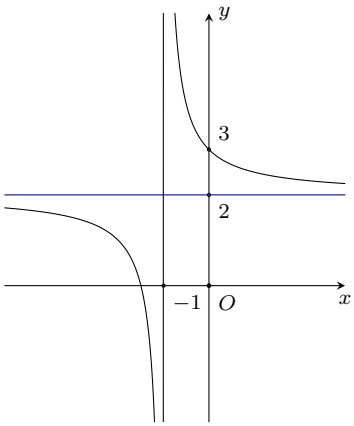
Vậy đồ thị hàm số có tất cả 1 đường tiệm cận.
Đáp án: 1

Bài 4. KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

A. ĐỀ 1

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

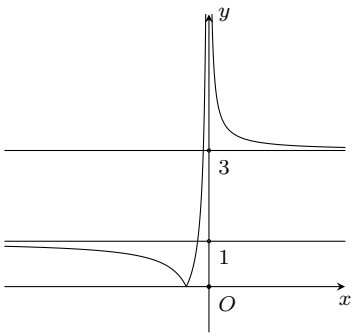


(A) $x = 1$ và $y = -2$.
(B) $x = 1$ và $y = 2$.
(C) $x = -1$ và $y = -2$.
(D) $x = -1$ và $y = 2$.

Lời giải.

Dựa vào đồ thị, ta suy ra tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị lần lượt là các đường thẳng $x = -1$, $y = 2$.
Chọn đáp án (D)□

CÂU 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là



(A) 4.
(B) 3.
(C) 2.
(D) 1.

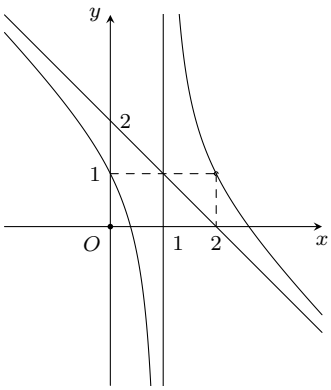
Lời giải.

Dựa vào đồ thị của hàm số $y = f(x)$ ta có

- $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 1$ nên đường thẳng $y = 1$ là một đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 3$ nên đường thẳng $y = 3$ là một đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$.
- $\lim\limits_{x\to0^-} f(x) = +\infty$ và $\lim\limits_{x\to0^+} f(x) = +\infty$ suy ra đường thẳng $x = 0$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$.

Vậy đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tất cả 3 đường tiệm cận.
Chọn đáp án (B)□

CÂU 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

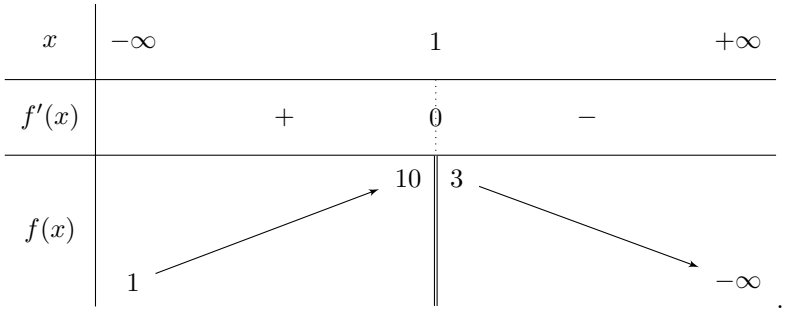


(A) 4.
(B) 2.
(C) 1.
(D) 3.

Lời giải.

Từ đồ thị hàm số ta thấy hàm số đã cho có 1 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận xiên.
Chọn đáp án (B)□

CÂU 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau



Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

(A) 4. (B) 1. (C) 3. (D) 2.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số ta thấy

- $\lim\limits_{x\to+\infty} y=-\infty$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} y=1$ nên đường thẳng $y=1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
- $\lim\limits_{x\to1^+} y=3$ và $\lim\limits_{x\to1^-} y=10$ nên đường thẳng $x=1$ không là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy hàm số đã cho có tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là 1.

Chọn đáp án (B)

CÂU 5. Đồ thị hàm số nào sau đây nhận đường thẳng $x=2$ là tiệm cận đứng?

(A) $y=\dfrac{2x}{x-2}$. (B) $y=2$. (C) $y=\dfrac{2x}{x+2}$. (D) $y=x-2-\dfrac{2}{x}$.

Lời giải.

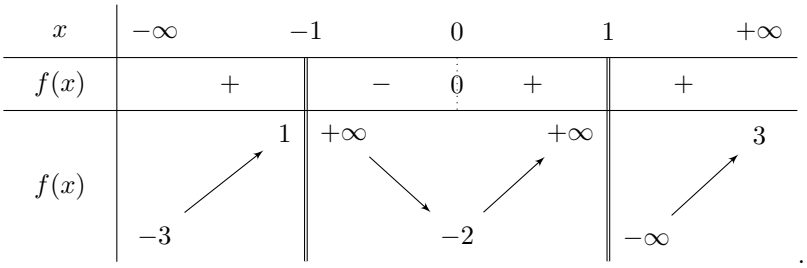
Xét hàm số $y=\dfrac{2x}{x-2}$ ta có

- Tập xác định $\mathscr{D}=\mathbb{R}\setminus\{2\}$.
- $\lim\limits_{x\to2^+}\dfrac{2x}{x-2}=+\infty$ và $\lim\limits_{x\to2^-}\dfrac{2x}{x-2}=-\infty$.

Vậy đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x}{x-2}$ có tiệm cận đứng là $x=2$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 6. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}\setminus\{\pm1\}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây



Hỏi hàm số $y=f(x)$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

(A) 1. (B) 4. (C) 3. (D) 2.

Lời giải.

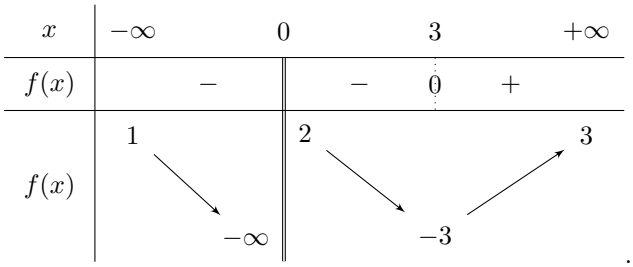
Dựa vào bảng biến thiên của hàm số ta thấy

- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=3$, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-3$, suy ra đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang là $y=3$ và $y=-3$.
- $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x)=+\infty$, $\lim\limits_{x\to1^-} f(x)=+\infty$, $\lim\limits_{x\to1^+} f(x)=-\infty$, suy ra đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng là $x=-1$ và $x=1$.

Vậy hàm số có tất cả 4 đường tiệm cận.

Chọn đáp án (B)

CÂU 7. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau



Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A 1. **B** 2. **C** 3. **D** 4.

Lời giải.

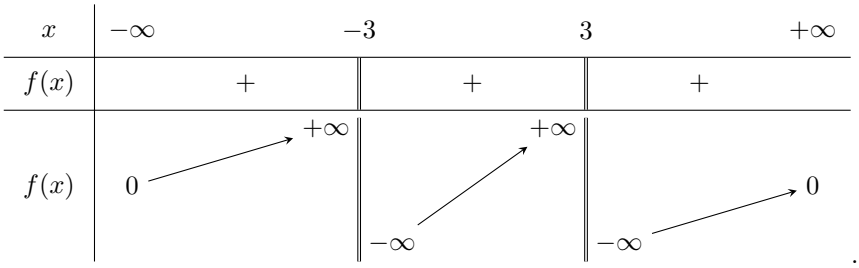
Dựa vào bảng biến thiên của hàm số ta có

- $\lim\limits_{x\to+\infty} y = 3$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} y = 1$ nên đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang $y = 1$, $y = 3$.
- $\lim\limits_{x\to0^-} y = -\infty$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 0$.

Vậy đồ thị hàm số có tổng cộng 3 đường tiệm cận.

Chọn đáp án C

CÂU 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau



Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là

A 3. **B** 1. **C** 4. **D** 2.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số ta có

- $\lim\limits_{x\to\pm\infty} y = 0 \Rightarrow y = 0$ là đường tiệm cận ngang.
- $\lim\limits_{x\to(-3)^+} y = -\infty \Rightarrow x = -3$ là đường tiệm cận đứng.
- $\lim\limits_{x\to3^+} y = -\infty \Rightarrow x = 3$ là đường tiệm cận đứng.

Vậy số đường tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là 3.

Chọn đáp án A

CÂU 9. Đồ thị hàm số nào dưới đây có tâm đối xứng là điểm $I(1;-2)$?

A $y = \dfrac{2x-3}{2x+4}$. **B** $y = 2x^3 - 6x^2 + x + 1$. **C** $y = -2x^3 + 6x^2 + x - 1$. **D** $y = \dfrac{2-2x}{1-x}$.

Lời giải.

Hàm số $y = 2x^3 - 6x^2 + x + 1$ có $y' = 6x^2 - 12x + 1$ và $y'' = 12x - 12$.

Xét phương trình $y'' = 0 \Leftrightarrow 12x - 12 = 0 \Leftrightarrow x = 1$. Đồ thị hàm số có điểm uốn $I(1;-2)$ là tâm đối xứng của đồ thị hàm số.

Chọn đáp án B

CÂU 10. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = x^3 - 6x^2 + x + 1$ là điểm nào trong các điểm sau?

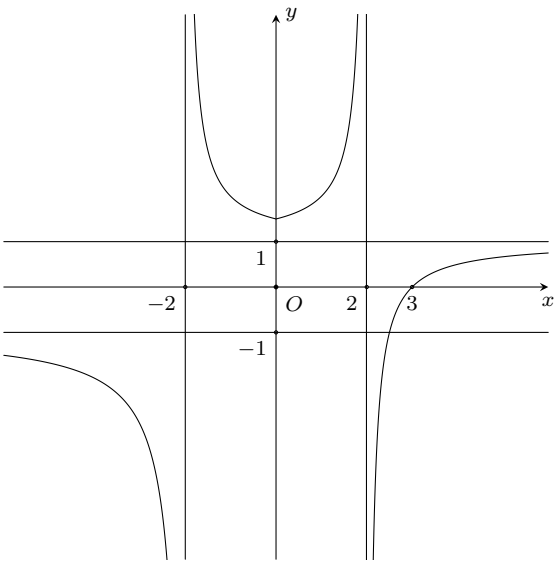
A $I(2;13)$. **B** $I(2;-13)$. **C** $I(-2;-13)$. **D** $I(-2;-33)$.

Lời giải.

Ta có $y' = 3x^2 - 12x + 1 \Rightarrow y'' = 6x - 12$. Do đó $y'' = 0 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = -13$.
Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = x^3 - 6x^2 + x + 1$ là $I(2; -13)$.

Chọn đáp án B

CÂU 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?



A 4.
B 2.
C 1.
D 3.

Lời giải.

Từ đồ thị hàm số ta thấy

- $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -1$ nên đường thẳng $y = -1$ là một đường tiệm cận ngang.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$ nên đường thẳng $y = 1$ là một đường tiệm cận ngang.
- $\lim\limits_{x\to-2^+} f(x) = +\infty$ và $\lim\limits_{x\to-2^-} f(x) = -\infty$ nên đường thẳng $x = -2$ là đường tiệm cận đứng.
- $\lim\limits_{x\to2^-} f(x) = +\infty$ và và $\lim\limits_{x\to2^+} f(x) = -\infty$ nên đường thẳng $x = -2$ là đường tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận.
Chọn đáp án A

CÂU 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	4	↘	-1	↗	$+\infty$

Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận ngang.
B Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang $y = 4$.
C Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
D Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng $x = 0$.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ ta có

- $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ nên đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
- $\lim\limits_{x\to0^+} f(x) = 4$, $\lim\limits_{x\to0^-} f(x) = 4$, $\lim\limits_{x\to3^-} f(x) = -1$, $\lim\limits_{x\to3^+} f(x) = -1$ nên đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận.
Chọn đáp án C

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x+4}{x-m}$ (với m là tham số thực).

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.		X
b) Hàm số có một cực trị.		X
c) Nếu $m<-4$ thì hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;m)$ và $(m;+\infty)$.		X
d) Có 10 giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(6;+\infty)$.	X	

Lời giải.

Tập xác định của hàm số là $\mathscr{D}=(-\infty;m)\cup(m;+\infty)$.

Ta có $f'(x)=\left(\dfrac{x+4}{x-m}\right)'=\dfrac{-m-4}{(x-m)^2}$, $\forall x\in\mathscr{D}$.

a) Ⓢ **Sai**. Hàm số không xác định trên $\mathbb{R}$ nên hàm số không nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

b) Ⓢ **Sai**. Do $f'(x)$ không đổi dấu trên $\mathscr{D}$ nên hàm số không có cực trị.

c) Ⓢ **Sai**. Nếu $m<-4$ thì $f'(x)=\dfrac{-m-4}{(x-m)^2}>0$, $\forall x\in\mathscr{D}$ nên hàm số không nghịch biến trên khoảng $(-\infty;m)$ và $(m;+\infty)$.

d) Ⓓ **Đúng**. Để hàm số $f(x)=\dfrac{x+4}{x-m}$ nghịch biến trên khoảng $(6;+\infty)$ ta cần

$$\begin{cases}f'(x)<0\\ m\notin(6;+\infty)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}-m-4<0\\ m\le 6\end{cases}\Rightarrow -4<m\le 6.$$

Vì m nguyên nên $m\in\{-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5;6\}$.

Vậy có 10 giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(6;+\infty)$.

Chọn đáp án | a) sai | b) sai | c) sai | d) đúng | □

CÂU 14. Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có ba điểm cực trị.	X	
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3;-1)$.		X
c) Hàm số $y=f(5-2x)$ có ba điểm cực trị là những số nguyên.	X	
d) Hàm số $y=f(5-2x)$ đồng biến trên khoảng $(4;5)$.	X	

Lời giải.

Từ bảng xét dấu của $f'(x)$ ta thấy

- $y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-3\\ x=-1\\ x=1\end{array}\right.$ nên hàm số có 3 điểm cực trị.
- Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;-3)$ và $(-1;1)$.
- Hàm số đồng biến trên $(-3;-1)$ và $(1;+\infty)$.

Xét hàm số $y=f(5-2x)$ ta có $y'=f'(5-2x)=-2f'(5-2x)$.

$$y'=0\Leftrightarrow -2f'(5-2x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}5-2x=-3\\ 5-2x=-1\\ 5-2x=1\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=4\\ x=3\\ x=2.\end{array}\right.$$

Từ đó có

$$f'(5-2x)<0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}5-2x<-3\\ -1<5-2x<1\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x>4\\ 2<x<3\end{array}\right.;$$

$f'(5-2x)>0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}5-2x>1\\-3<5-2x<-1\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x<2\\3<x<4.\end{array}\right.$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		2		3		4		$+\infty$
$f'(5-2x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(5-2x)$		↘		↗		↘		↗	

Dựa vào bảng biến thiên hàm số $y=f(5-2x)$ đồng biến trên khoảng $(4;5)$.

a) Đ **Đúng**. Hàm số có ba điểm cực trị.

b) S **Sai**. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3;-1)$.

c) Đ **Đúng**. Hàm số $y=f(5-2x)$ có 3 điểm cực trị là những số nguyên.

d) Đ **Đúng**. Hàm số $y=f(5-2x)$ đồng biến trên khoảng $(4;5)$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) đúng | □

CÂU 15. Cho hàm số $y=x^3-3x^2+1$ có đồ thị (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số có 2 điểm cực trị.	X	
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.		X
c) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị (C) có phương trình $\Delta\colon y=2x+1$.		X
d) Đường thẳng $d\colon y=(2m-1)x+m+3$ song song với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị (C) khi $m=2$.		X

Lời giải.

Xét hàm số $y=x^3-3x^2+1$ có tập xác định $\mathbb{R}$.

Ta có $y'=3x^2-6x$, $y'=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=0\\x=2\end{array}\right.$.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$.

Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.

Suy ra đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị là $A(0;1)$, $B(2;-3)$.

Từ đó có $\overrightarrow{AB}=(2;-4)$.

Đường thẳng d đi qua hai điểm A, B có phương trình là $\dfrac{x}{2}=\dfrac{y-1}{-4} \Leftrightarrow y=-2x+1$.

Đường thẳng $y=(2m-1)x+m+3$ song song với đường thẳng d khi và chỉ khi

$$\begin{cases}2m-1=-2\\m+3\neq 1\end{cases} \Leftrightarrow m=-\frac{1}{2}.$$

a) Đ **Đúng**. Hàm số có 2 điểm cực trị.

b) S **Sai**. Hàm số không đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

c) S **Sai**. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị (C) có phương trình là $\Delta\colon y=2x+1$.

d) S **Sai**. Đường thẳng $d\colon y=(2m-1)x+m+3$ song song với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị (C) khi $m=\dfrac{1}{2}$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) sai | d) sai | □

CÂU 16. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+x-m}{x-2}$, có đồ thị (C_m) (với m là tham số thực).

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.		X

Mệnh đề	Đ	S
b) Khi $m=5$ thì hàm số đồng biến trên khoảng $(3;+\infty)$.	X	
c) Hàm số có hai điểm cực trị khi $m>6$.		X
d) Giả sử đồ thị (C_m) có hai điểm cực trị là A, B. Khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0;0)$ đến đường thẳng AB là $\dfrac{3}{\sqrt{5}}$.		X

Lời giải.

a) S **Sai**. Tập xác định $\mathscr{D}=(-\infty;2)\cup(2;+\infty)$ nên hàm số không thể nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

b) Đ **Đúng**. Khi $m=5$ thì $y=\dfrac{x^2+x-5}{x-2}\Rightarrow y'=\dfrac{x^2-4x+3}{(x-2)^2}$.

Ta có $y'=0\Leftrightarrow x^2-4x+3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=3.\end{array}\right.$

Bảng biến thiên của hàm số

x	$-\infty$		-1		1		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↗	3	↘	$+\infty$ ‖	↘	7	↗	$+\infty$

Lúc đó hàm số đồng biến trên khoảng $(3;+\infty)$.

c) S **Sai**. Ta có $y=\dfrac{x^2+x-m}{x-2}\Rightarrow y'=\dfrac{x^2-4x-2+m}{(x-2)^2}=\dfrac{g(x)}{(x-2)^2}$.

Để hàm số có 2 điểm cực trị thì $y'=0$ phải có hai nghiệm phân biệt.

Suy ra $\begin{cases}\Delta'_g>0\\g(2)\neq 0\end{cases}\Leftrightarrow 4-(-2+m)>0\Leftrightarrow m<6$.

d) S **Sai**. Phương trình của đường thẳng AB là

$$y=\frac{\left(x^2+x-m\right)'}{(x-2)'}\Leftrightarrow y=2x+1\Leftrightarrow 2x-y+1=0.$$

Khoảng cách $\mathrm{d}(O;AB)=\dfrac{|2\cdot 0-0+1|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$.

Chọn đáp án | a) sai | b) đúng | c) sai | d) sai | □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hàm số $y=\dfrac{1}{x^2-2mx+2m^2-4m-12}$, với m là tham số. Tính tổng các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận đứng.

Đáp án: | 1 | 4 | | |

Lời giải.

Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng khi phương trình $x^2-2mx+2m^2-4m-12=0$ có 2 nghiệm phân biệt.
Khi đó $\Delta'=m^2-\left(2m^2-4m-12\right)=-m^2+4m+12>0\Leftrightarrow -2<m<6$.
Vì $m\in\mathbb{Z}$, suy ra $m\in\{-1;0;1;2;3;4;5\}$.
Vậy tổng các giá trị nguyên của tham số m là 14.
Đáp án: 14 □

CÂU 18. Cho hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x+2}$ có đồ thị là (C). Gọi $M(a;b)$ là điểm thuộc (C) mà có khoảng cách đến đường thẳng $d\colon y=3x+6$ nhỏ nhất. Tính giá trị $a+b$.

Đáp án: | − | 2 | | |

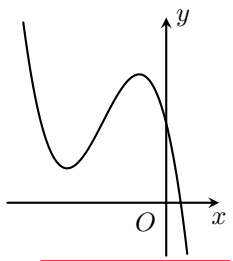
Lời giải.

Gọi $M\left(x_0;\dfrac{2x_0+1}{x_0+2}\right)\in(C)$, ta có

$$\mathrm{d}(M,d)=\frac{\left|3x_0-\dfrac{2x_0+1}{x_0+2}+6\right|}{\sqrt{1^2+3^2}}=\frac{\left|3x_0-2+\dfrac{3}{x_0+2}+6\right|}{\sqrt{1^2+3^2}}$$
$$=\frac{\left|3\left(x_0+2\right)+\dfrac{3}{x_0+2}-2\right|}{\sqrt{1^2+3^2}}\geq\frac{|6-2|}{\sqrt{10}}=\frac{4}{\sqrt{10}}\text{ (Áp dụng bất đẳng thức Côsi).}$$

Dấu bằng xảy ra $x_0+2=\dfrac{1}{x_0+2}\Leftrightarrow(x_0+2)^2=1\Leftrightarrow\left[\begin{aligned}&x_0+2=1\\&x_0+2=-1\end{aligned}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{aligned}&x_0=-1,\ y_0=-1\\&x_0=-3,\ y_0=5.\end{aligned}\right.$ Thử lại ta thấy điểm $M(-1;-1)$ thỏa mãn. Khi đó $a+b=-2$.
Đáp án: -2

CÂU 19. Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$, $(a,\,b,\,c,\,d\in\mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong như hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d?



Đáp án: 1

Lời giải.

Ta có $y'=3ax^2+2bx+c$.
Dựa vào đồ thị hàm số, ta nhận thấy

- $a<0$.
- Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là điểm $(0;d)$, suy ra $d>0$.
- Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về bên trái trục Oy nên ta cần có $y'=0$ có hai nghiệm âm phân biệt, nghĩa là

$$\begin{cases}-\dfrac{2b}{3a}<0\\b^2-3ac>0\\\dfrac{c}{3a}>0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}b^2-3ac>0\\ab>0\\ca>0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a<0\\b<0\\c<0\\b^2-3ac>0\end{cases}\text{ hoặc }\begin{cases}a>0\\b>0\\c>0\\b^2-3ac>0.\end{cases}$$

Kết hợp lại ta có trong 4 số a, b, c, d chỉ có một số dương là d.
Đáp án: 1

CÂU 20. Cho hàm số $f(x)=\dfrac{ax+1}{bx+c}$, $(a,\,b,\,c\in\mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$		$-$	
$f(x)$	-2	$\searrow$	$-\infty$ | $+\infty$	$\searrow$	-2

Trong các số a, b, c có bao nhiêu số dương?

Đáp án: 1

Lời giải.

Tập xác định $\mathscr{D}=\mathbb{R}\setminus\{3\}$. Từ công thức của hàm số ta có

- $f'(x)=\dfrac{ac-b}{(bx+c)^2}$.
- Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{a}{b}$.

- Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $x=-\dfrac{c}{b}$.

Mặt khác, dựa vào bảng biến thiên của hàm số ta có

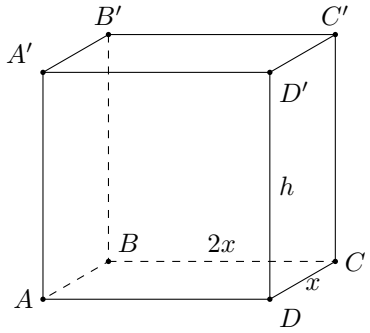
- $f'(x)<0$.
- Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=-2$.
- Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $x=3$.

Suy ra $\begin{cases} ac-b<0 \\ \dfrac{a}{b}=-2 \\ -\dfrac{c}{b}=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6b^2-b<0 \\ a=-2b \\ c=-3b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0<b<\dfrac{1}{6} \\ -\dfrac{1}{3}<a<0 \\ -\dfrac{1}{2}<c<0. \end{cases}$

Vậy có 1 số dương trong các số a, b, c.
Đáp án: 1

CÂU 21. Anh A dự định sử dụng hết $4\,\text{m}^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có thể tích lớn nhất bằng bao nhiêu m^3 (kết quả để ở dạng thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm)? Đáp án: 0 , 7 3

Lời giải.



Giả sử bể cá dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có kích thước như hình vẽ trên.
Khi đó ta có diện tích xung quanh của bể cá là

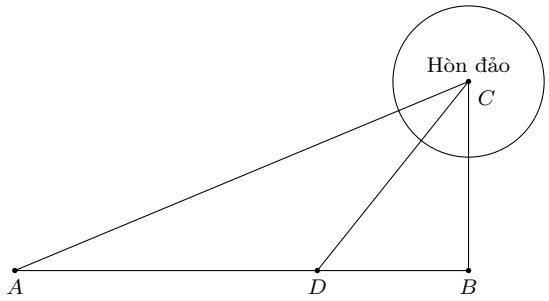
$$S_{xq}=2\cdot S_{BCC'B'}+2\cdot S_{ABB'A'}=2\cdot 2x\cdot h+2x\cdot h=4x\cdot h+2x\cdot h=6x\cdot h.$$

Diện tích mặt đáy bể cá là $S_{ABCD}=2\cdot x\cdot x=2x^2$.
Theo đề bài ta có $2x^2+6xh=4\Leftrightarrow h=\dfrac{4-2x^2}{6x}$.
Do $x>0$, $h>0$ nên $4-2x^2>0\Leftrightarrow 0<x<\sqrt{2}$.
Mặt khác $V=2x^2h=\dfrac{4x-2x^3}{3}=f(x)$ với $x\in(0;\sqrt{2})$.
Ta có $f'(x)=\dfrac{4}{3}-2x^2$, $f'(x)=0\Leftrightarrow\dfrac{4}{3}-2x^2=0\Leftrightarrow x=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$ (vì $x>0$).
Bảng biến thiên

x	$-\infty$		0		$\frac{\sqrt{6}}{3}$		$\sqrt{2}$		$+\infty$
$f(x)$	‖	‖	‖	$+$	0	$-$	‖	‖	
$f(x)$	‖	‖	0	↗	$\frac{8\sqrt{6}}{27}$	↘	0	‖	

Vậy bể cá có thể tích lớn nhất bằng $\dfrac{8\sqrt{6}}{27}\approx 0{,}73\,\text{m}^3$.
Đáp án: 0,73

CÂU 22. Một người cần đi từ khách sạn A bên bờ biển đến hòn đảo C. Biết rằng khoảng cách từ đảo C đếnbờ biển là 10 km, khoảng cách từ khách sạn A đến điểm B trền bờ gần đảo C nhất là 40 km. Người đó có thể đi đường thủy hoặc đi đường bộ rồi đi đường thủy (như hình vẽ sau).



Biết kinh phí đi đường thủy bằng thuyền là 5 USD/km, đi đường bộ bằng xe taxi là 3 USD/km. Hỏi người đó phải đi đường bộ một khoảng bao nhiêu km để kinh phí nhỏ nhất (kết quả để ở dạng thập phân)? Đáp án: 3 | 2 | , | 5

Lời giải.

Vì B là điểm trên bờ gần hòn đảo C nhất nên suy ra $BC \perp AB$.
Theo đề bài, ta có $AB = 40$ km, $BC = 10$ km.
Gọi D là điểm bất kì thuộc đoạn AB (D có thể trùng với A hoặc B).
Đặt $AD = x$ km, $x \in [0; 40]$.
Ta có $BD = 40 - x \Rightarrow DC = \sqrt{(40-x)^2 + 10^2}$.
Để đi từ A đến C, thì người đó có thể phải đi đường bộ trên đoạn AD và đi đường thủy trên đoạn DC.
Do đó tổng kinh phí đi từ A đến C là

$$f(x) = 3x + 5\sqrt{(40-x)^2 + 10^2} = 3x + 5\sqrt{x^2 - 80x + 1700}\,\text{USD}.$$

Tập xác định của hàm số $y = f(x)$ là $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.

$$f'(x) = 3 + 5\frac{2x - 80}{2\sqrt{x^2 - 80x + 1700}} = \frac{3\sqrt{x^2 - 80x + 1700} + 5x - 200}{\sqrt{x^2 - 80x + 1700}}.$$

Ta có

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow 3\sqrt{x^2 - 80x + 1700} - 200 + 5x = 0 \Leftrightarrow 3\sqrt{x^2 - 80x + 1700} = 200 - 5x \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 200 - 5x \geq 0 \\ 9\left(x^2 - 80x + 1700\right) = 200 - 5x \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{65}{2} \in [0; 40]. \end{aligned}$$

Bảng biến thiên

x	0		$\frac{65}{2}$		40
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$f(0)$	$\searrow$	$f\left(\frac{65}{2}\right)$	$\nearrow$	$f(40)$

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên $[0; 40]$ (tức là kinh phí nhỏ nhất) tại điểm $x = \frac{65}{2}$.
Vậy người đó phải đi đường bộ $\frac{65}{2} = 32{,}5$ km để kinh phí nhỏ nhất.
Đáp án: 32,5